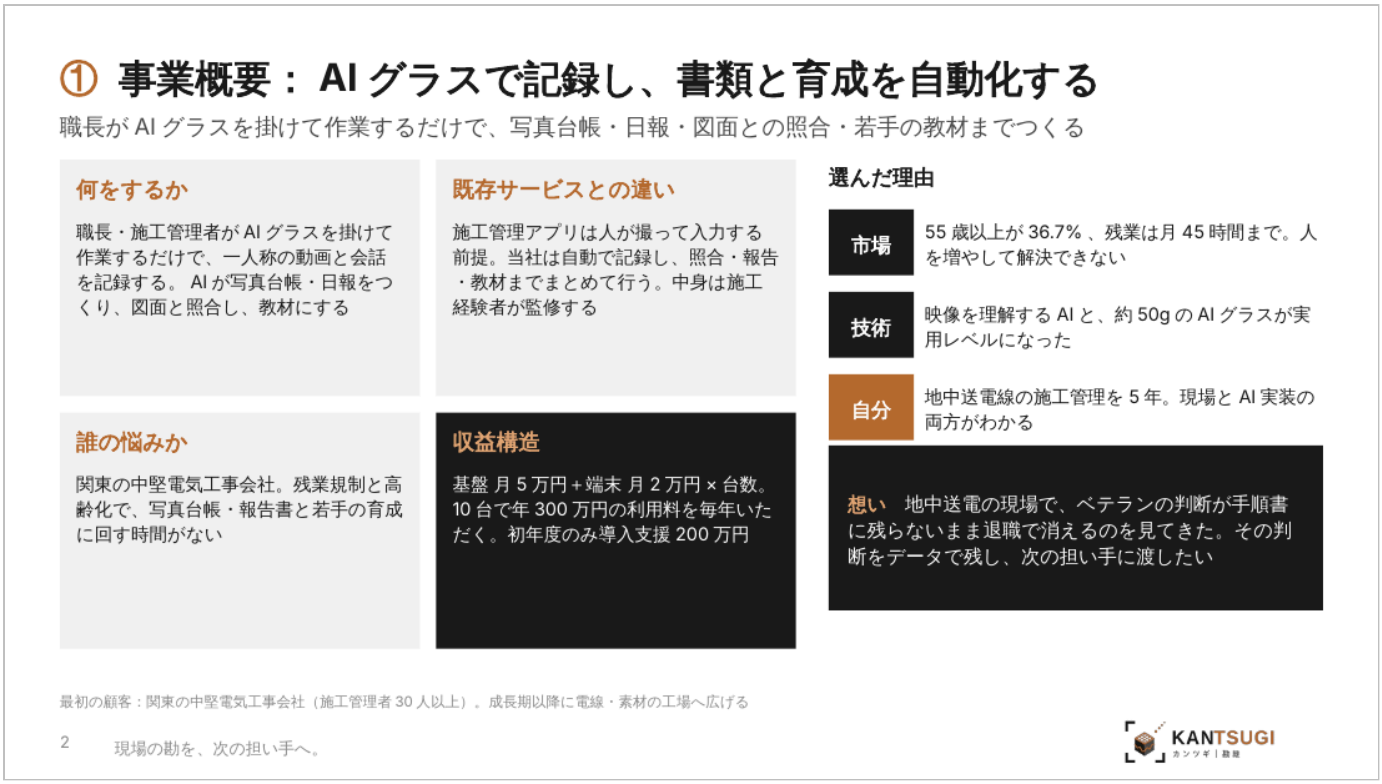


【0:00 - 0:30】

表紙と構成

株式会社カンツギの清俊紀です。カンツギは「勘を継ぐ」と書きます。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぐ、という意味を込めました。今日は課題の5つの設問の順に、10分でお話しします。前提は、来年、十分な自己資金で事業を立ち上げることです。最初の目標は、6か月で1拠点を立ち上げることです。



【0:30 - 1:15】

事業概要と、選んだ理由

結論から言うと、職長がAIグラスを掛けて作業するだけで、写真台帳と日報ができ、図面と照合し、若手の教材にもなるサービスです。お客様は関東の中堅の電気工事会社で、1拠点10台で年300万円です。この事業を選んだ理由は3つあります。1つ目は、人手不足と残業規制で、人を増やしても解決できないこと。2つ目は、映像を理解するAIと軽いAIグラスが実用レベルになったこと。3つ目は、私自身が地中送電線の現場で、ベテランの判断が手順書に残らないまま退職で消えるのを見てきたことです。



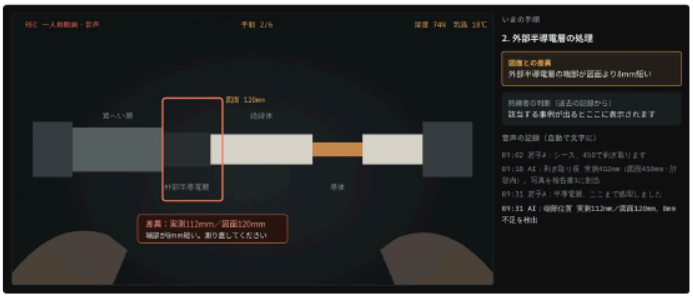
【1:15 - 1:55】

背景と課題

困っているのは三者です。推進するDX担当、使う施工管理者と電工、費用を出す工事部長です。数字で言うと、建設業で働く人の36.7%が55歳以上で、29歳以下は11.7%しかいません。2024年からは、残業も原則月45時間までになりました。熟練者が辞めると、若手が寸法や順番を間違えて、手戻りが増えます。手戻りは建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで約2,400億円と見積もっています。

① 解決策：作業を自動で記録し、３つの形で渡す

デモ（架空のケーブル接続工事）：若手の作業を記録し、図面との 8mm の差を見つけ、報告書と教材にする



検出	半導電層の端部 実測 112mm ／図面 120mm （ 8mm 不足）
是正	遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録
報告	手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成は 0 分

渡す先は３つ

- **若手へ** 図面・手順を現物に重ね、差異をその場で表示
- **管理者へ** 写真を抜き出し、当日の写真台帳・日報を自動作成
- **次の担い手へ** ベテランの判断を、動画・音声・研修資料の教材に

他社がすぐに真似できない理由（３つ）

1. **記録は使うほど貯まる**
   図面に残らない現場処置の記録は、後から来た会社に移せない
2. **大事な場面の判断は施工経験者にしかできない**
   現場監修が映像に印を付け、その印で AI を学習させる
3. **電気工事の型を先に揃える**
   工種ごとの手順と、発注者ごとの報告書の書式

デモアプリは claude.ai 上で再生できる（作業の再生・1件ずつ送り・全体像）。寸法・人物はすべて架空

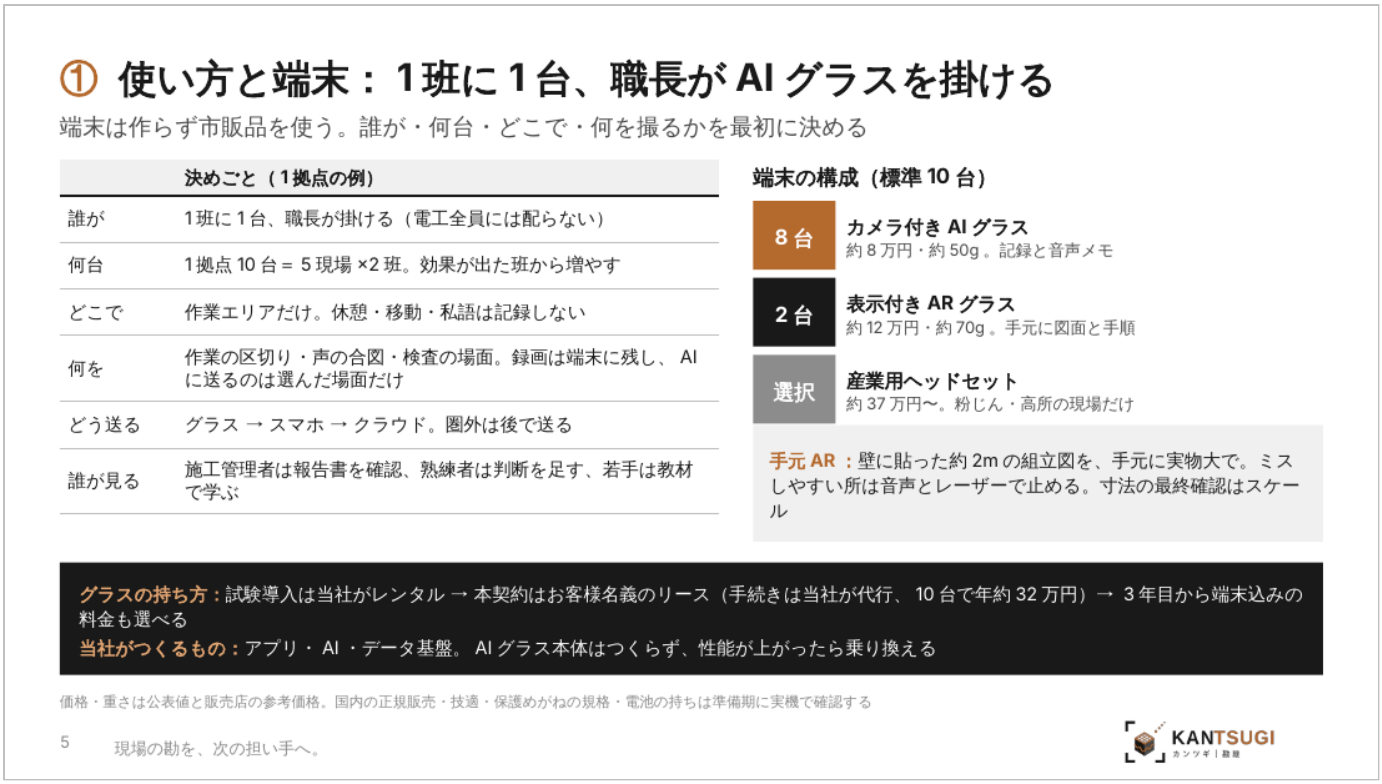
4 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 敬屋

【1:55 - 2:35】

解決策とデモ

解決策はデモで説明します。若手の作業を記録して、半導電層が図面より8mm短いことを見つけます。遠隔のベテランが「テープ基準で測り直す」と指示し、その判断も記録します。写真は手順ごとに報告書へ入るので、作業者が報告書に使う時間はゼロです。他社がすぐに真似できない理由は3つです。記録は使うほど貯まること。映像のどこが大事かは、施工経験者にしか判断できないこと。電気工事の型を先に揃えることです。



【2:35 - 3:10】

使い方と端末

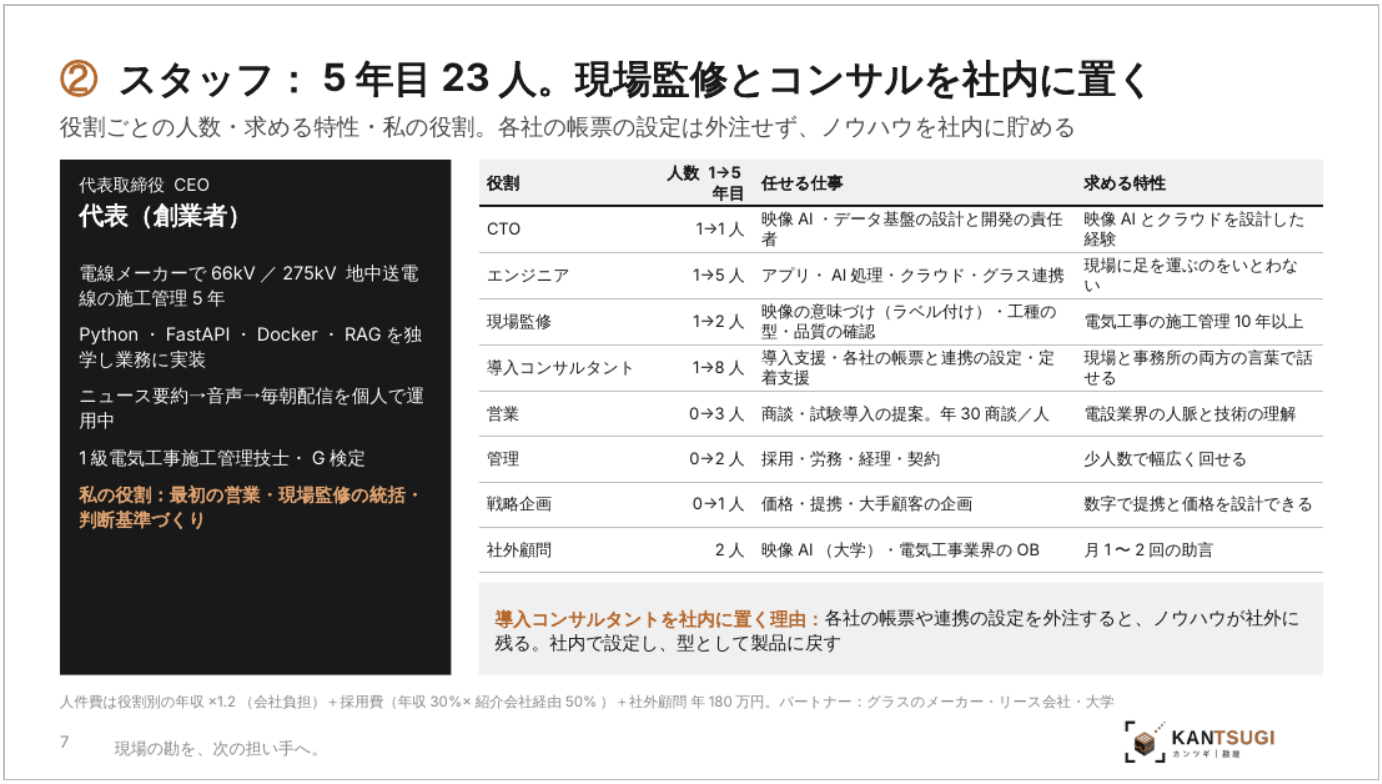
使い方は、1班に1台、職長がAIグラスを掛けるだけです。電工全員には配りません。1拠点で10台、撮るのは作業エリアだけです。録画はAIグラスに残し、作業の区切りや「ここ撮って」という声が入った場面だけをAIに送ります。端末は記録用が8台、図面を手元に表示する用が2台です。粉じんの多い現場では産業用も選べます。AIグラスはお客様名義のリースで、手続きは当社が代行します。



【3:10 - 3:50】

競合と差別化

競合は2種類です。1つ目は施工管理アプリで、人が撮って入力する前提です。2つ目は日立グループで、方向はほぼ同じです。ビル保守のAI Safetyと、日立パワーソリューションズの受変電設備の点検AIがあります。ただ、日立は自社の保守契約の中でAIを使う形です。技術と規模では勝てないので、対象を中堅の電気工事会社の施工に絞り、書類と技能継承を月額で提供します。日立が同じ領域に来た場合は、提携も選択肢に入れます。



【3:50 - 4:30】

スタッフ

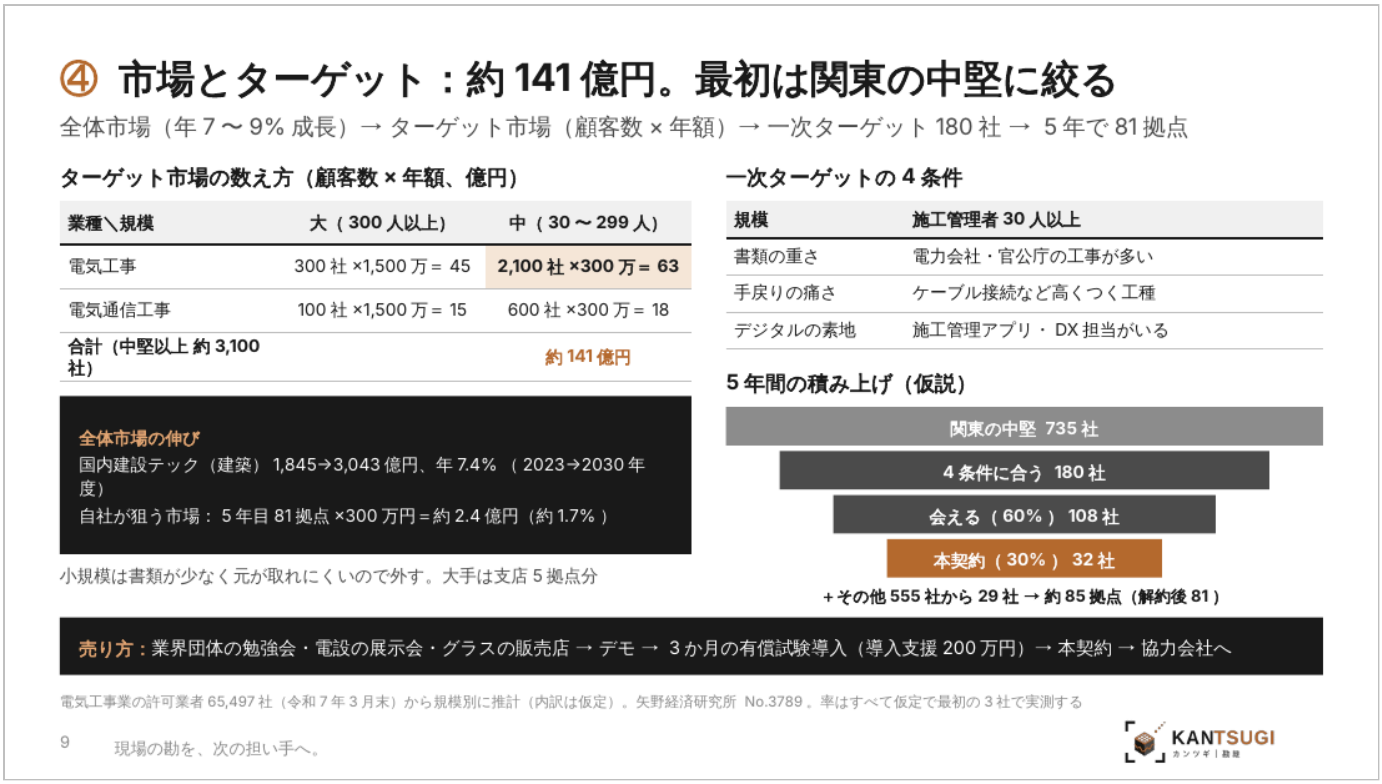
5年目に23人の体制にします。中心は3つの役割です。映像AIをつくるエンジニア。電気工事の施工管理を10年以上経験し、映像のどこが大事かを判断する現場監修。そして、お客様ごとの書類の形を設定する導入コンサルタントです。この設定は外注しません。外注するとノウハウが社外に残るので、社内で設定して製品に戻します。私の役割は、最初の営業と現場監修の統括、そして判断基準をつくることです。



【4:30 - 5:00】

経営理念

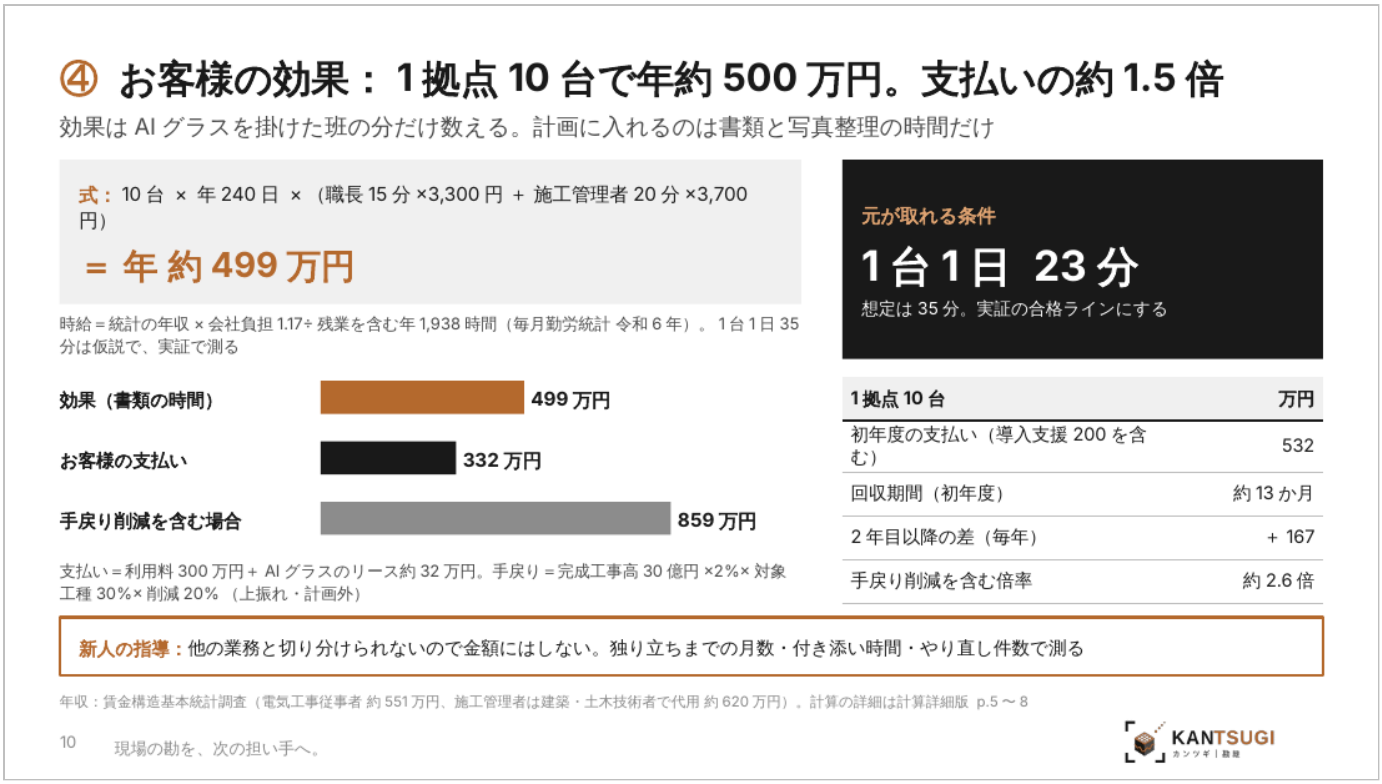
経営理念は「現場の勘を、次の担い手へ」です。大切にすることは3つです。1つ目は、現場を主役にして、入力の手間を増やさないこと。2つ目は、記録は本人の同意を取り、誰の技術かを残すこと。3つ目は、効果を毎月数字で見せることです。特に現場の方には、これは監視ではなく、自分の技術を残す仕組みだと伝えたいと考えています。



【5:00 - 5:35】

市場とターゲット

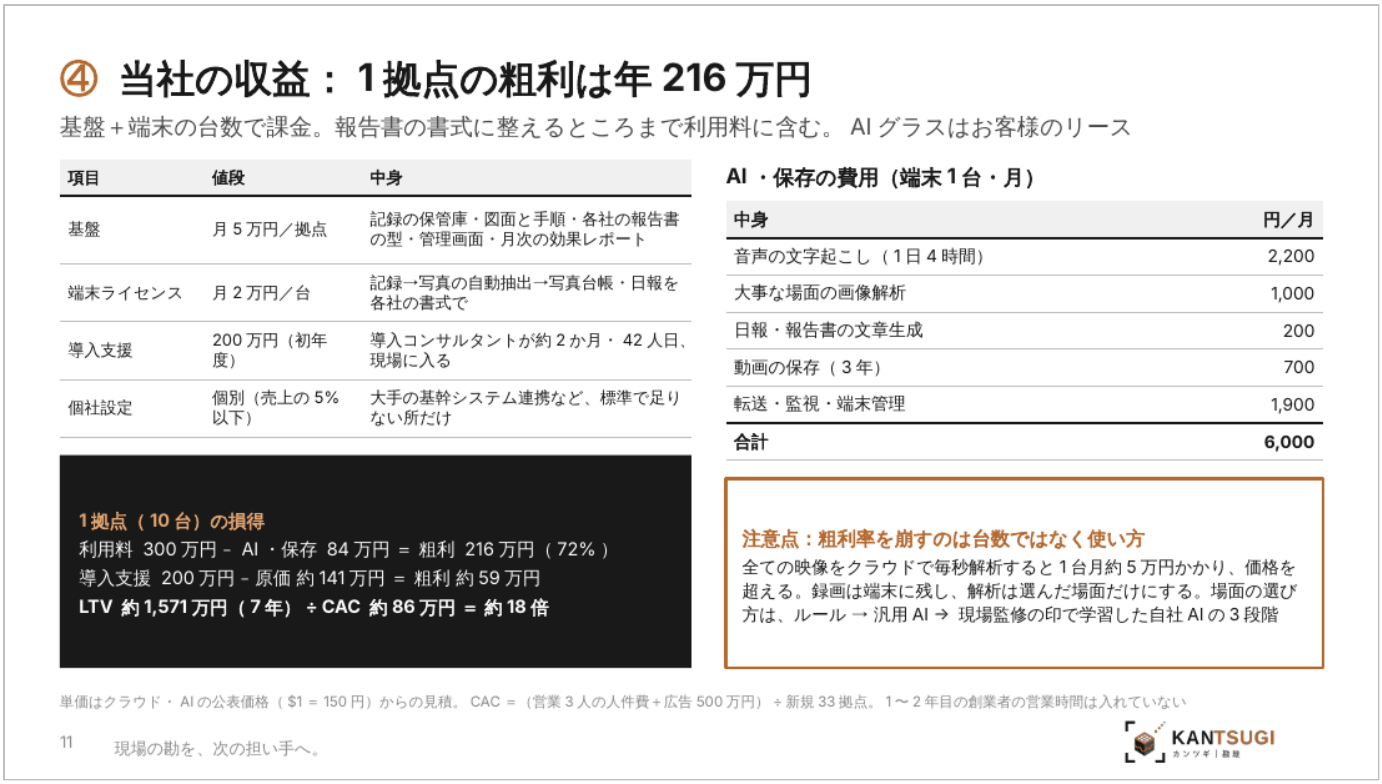
市場規模は、電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社に、1拠点年300万円を掛けて約141億円です。最初は関東の中堅735社のうち、電力会社や官公庁の工事が多く、書類の量が多い約180社に絞ります。業界団体の勉強会や展示会で会い、3か月の有償試験導入から本契約に進めます。5年で約85拠点、解約を引いて81拠点の計画です。



【5:35 - 6:05】

お客様の効果

お客様の効果は、AIグラスを掛けた班の分だけで計算しています。職長の日報が1日15分、施工管理者の写真整理が20分減ると、10台で年約500万円です。お客様の支払いはリースを含めて約332万円なので、約1.5倍です。言い換えると、1台1日23分減れば元が取れます。この23分を、実証の合格ラインにします。



④ 当社の収益：1拠点の粗利は年 216 万円

基盤＋端末の台数で課金。報告書の書式に整えるところまで利用料に含む。 AI グラスはお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・ 42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1拠点（10 台）の損得
利用料 300 万円 − AI・保存 84 万円 ＝ 粗利 216 万円（72%）
導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 ＝ 粗利 約 59 万円
LTV 約 1,571 万円（7 年） ÷ CAC 約 86 万円 ＝ 約 18 倍

AI ・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	**6,000**

注意点：粗利率を崩すのは台数ではなく使い方
全ての映像をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円かかり、価格を超える。録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけにする。場面の選び方は、ルール → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・ AI の公表価格（$1 = 150 円）からの見積。 CAC =（営業 3 人の人件費＋広告 500 万円）÷新規 33 拠点。 1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

11 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【6:05 - 6:35】

当社の収益

当社の収益は、基盤が月5万円、端末が1台月2万円で、10台なら年300万円です。AIと保存の費用は1台月約6,000円で、差し引くと1拠点で年216万円が残ります。粗利率は72%です。注意点は、全ての映像をAIで解析すると1台月5万円かかり、赤字になることです。なので、解析するのは選んだ場面だけにします。



④ 年単位の計画と収支： 5 年間は赤字。 5 年目は分岐点の 94%

人を先に採用するため 5 年間は赤字。黒字化の条件は p.13 、 10 年の見通しは p.14

	準備期	1年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	–	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
粗利率	–	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	–	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%	–	–

売上で見た損益分岐点： 5 年目の分岐点 約 288 百万円に対し売上 約 269 百万円。足りないのは約 6 拠点分の粗利

人で見た損益分岐点： 社員 1 人の販管費 約 753 万円 ÷1 拠点の粗利 216 万円＝約 3.5 。期末で 1 人約 4 拠点が目安、 5 年目は 3.52

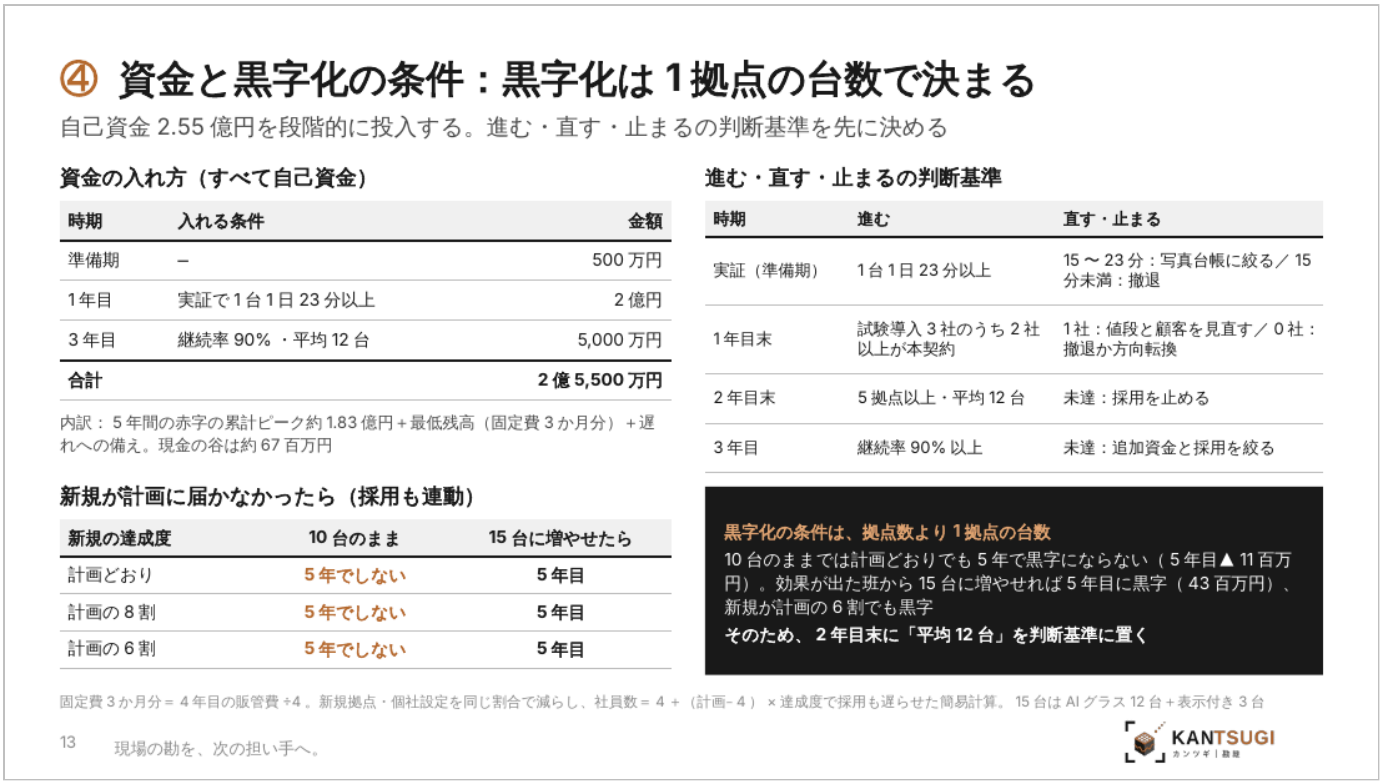
売上＝既存の利用料＋新規の利用料（半年分）＋導入支援＋個社設定。解約は年 10% 。人件費は役割別の年収 ×1.2 、 AI の学習費（ 2 年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

12 現場の勘を、次の担い手へ。 KANTSUGI カンツギ | 継継

【6:35 - 7:00】

年単位の計画と収支

年単位の計画です。1年目は3社の試験導入、3年目は図面との照合、5年目は教材化まで進めます。5年目で81拠点、売上は約2.7億円です。ただし、人を先に採用するので5年間は赤字で、5年目も約1,100万円の赤字です。損益分岐点まで、あと約6拠点分が足りません。



④ 資金と黒字化の条件：黒字化は 1 拠点の台数で決まる

自己資金 2.55 億円を段階的に投入する。進む・直す・止まるの判断基準を先に決める

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円
合計		**2 億 5,500 万円**

内訳： 5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの判断基準

時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	1 台 1 日 23 分以上	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／ 15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約	1 社：値段と顧客を見直す／ 0 社：撤退か方向転換
2 年目末	5 拠点以上・平均 12 台	未達：採用を止める
3 年目	継続率 90% 以上	未達：追加資金と採用を絞る

黒字化の条件は、拠点数より 1 拠点の台数

10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（ 5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（ 43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字

そのため、 2 年目末に「平均 12 台」を判断基準に置く

固定費 3 か月分＝ 4 年目の販管費 ÷4 。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数＝ 4 ＋（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

13 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

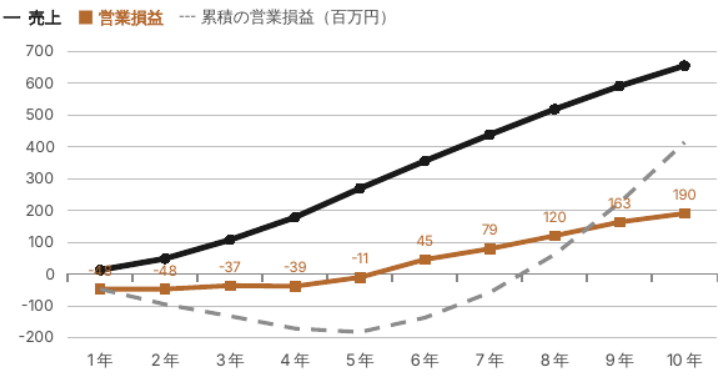
【7:00 - 7:35】

資金と黒字化の条件

資金は自己資金で約2.55億円です。一度には入れず、実証に合格したら1年目に2億円、3年目に継続率と台数の基準を満たしたら5,000万円を追加します。黒字化の条件は、拠点数より1拠点あたりの台数です。15台に増やせれば、新規が計画の6割でも5年目に黒字になります。撤退ラインも決めていて、実証で1台1日15分も減らなければ撤退します。

④ 10 年の見通し： 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に累積を回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延長。条件は 6 年目から採用のペースを落とすこと



	5 年目	6 年目	8 年目	10 年目
拠点	81	109	162	207
社員	23	24	29	32
売上（百万円）	269	355	518	655

前提が崩れても 10 年で黒字になるか

10 年で	黒字	赤字を回収	最低現金
計画どおり（10 台）	**6 年目**	**8 年目**	**67**
1 拠点 15 台	5 年目	6 年目	110
解約 年 20%	6 年目	10 年目	33
値下げ - 20%	7 年目	–	**-21**
AI ・保存費が 2 倍	8 年目	–	**-54**

ポイント
利用料は毎年積み上がるため、 6 年目以降は利益が伸びる。10 年目の営業利益は約 190 百万円（15 台なら約 347 百万円）
値下げや AI 費用 2 倍の場合は、現金が一時的にマイナスになり、自己資金の追加が必要

6 〜 10 年目の前提：新規 年 36→40 拠点（関東の中堅で頭打ち）、社員 24→32 人、解約は年 10%。電線工場・海外は入れていない。 10 年目でターゲット市場の約 4.4%

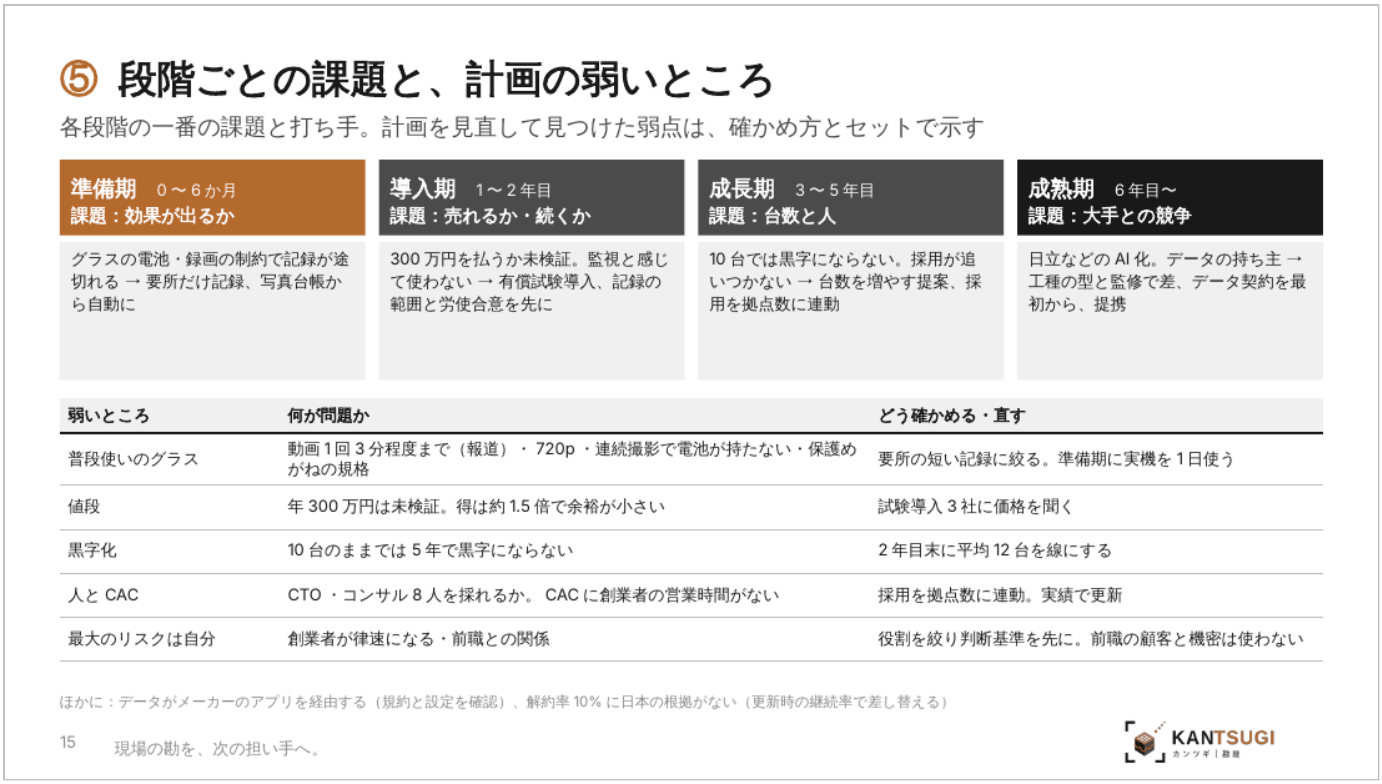
14 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【7:35 - 8:10】

10年の見通し

10年で見た場合です。5年目までの計画は変えずに延ばすと、10台のままでも6年目に黒字になり、8年目に5年間の赤字を回収します。10年目の営業利益は約1.9億円です。利用料が毎年積み上がる形なので、6年目以降は利益が伸びます。条件は、6年目から採用のペースを落とすことです。値下げやAI費用が2倍になった場合は、現金が一時的に足りなくなります。



⑤ 段階ごとの課題と、計画の弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を見直して見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期 0〜6か月 課題：効果が出るか	導入期 1〜2年目 課題：売れるか・続くか	成長期 3〜5年目 課題：台数と人	成熟期 6年目〜 課題：大手との競争
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に	300万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に	10台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動	日立などのAI化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画1回3分程度まで（報道）・720p・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を1日使う
値段	年300万円は未検証。得は約1.5倍で余裕が小さい	試験導入3社に価格を聞く
黒字化	10台のままでは5年で黒字にならない	2年目末に平均12台を線にする
人とCAC	CTO・コンサル8人を採れるか。CACに創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者が律速になる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）、解約率10%に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

15 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【8:10 - 8:45】

段階ごとの課題

段階ごとの課題です。準備期は効果が出るか、導入期は売れるか、成長期は台数と採用、成熟期は大手との競合です。計画を見直して見つけた弱いところもあります。AIグラスは録画時間と電池に制約があること。300万円という価格を、まだお客様に確認できていないこと。10台のままでは5年で黒字にならないこと。そして、私自身が律速になるリスクです。どれも確かめ方を決めています。



【8:45 - 9:25】

準備期と、最後に

最初の6か月は約500万円で、試作品をつくり、1拠点で実証します。最後に、この事業への思いです。10年続けば、書類に使っていた約137万時間が、現場の仕事と若手の指導に戻る計算です。私にとって利益は、事業を続けるための条件です。配当は求めず、共感してくれる会社や職人の方と一緒に育てたいと考えています。ただし、撤退ラインは守ります。まずは6か月で1拠点を立ち上げます。ありがとうございました。